



ARISTOTLE UNIVERSITY
OF THESSALONIKI

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Προκαταρκτικός Και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός Ημιαυτόνομου Ρομποτικού Διασώστη Για U.S.A.R. Αποστολές

Διπλωματική Εργασία

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

LMEMD Laboratory of
Machine Elements &
Machine Design
Aristotle University of Thessaloniki

Υπεύθυνος: Γιαννάκης Ευστράτιος
Email: vasilepi@meng.auth.gr
AEM: 6920

16 Νοεμβρίου 2025

Περιεχόμενα

1	Εισαγωγή	1
1.1	Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης	1
1.1.1	Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα	1
1.1.2	Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης	1
1.2	Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.	1
1.2.1	Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.	1
1.2.2	Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.	1
1.2.3	Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα	1
1.2.4	Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.	1
1.3	Στόχοι της εργασίας	1
2	Προκαταρκτικός Σχεδιασμός	2
2.1	Στόχοι του προκαταρκτικού σχεδιασμού	2
2.2	Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος	2
2.2.1	Λειτουργικές απαιτήσεις	2
2.2.2	Μηχανικές απαιτήσεις	2
2.3	Ισοζύγιο μάζας	2
2.3.1	Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης	2
2.3.2	Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη	2
2.3.3	Μείωση μάζας	2
2.3.4	Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης	2
2.3.5	Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας	2
2.4	Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων	2
2.4.1	Σχεδιασμός ηλεκτρικού κυκλώματος	2
2.4.2	Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων	2
2.4.3	Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας	2
3	Διαμορφωτικός Σχεδιασμός	3
3.1	Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού	3
3.2	Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων	3
3.2.1	Ανάλυση οδοντωτών τροχών	3
3.2.2	Ανάλυση εδράνων κύλισης	3
3.2.3	Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία	3
3.3	Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού	3
3.3.1	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκινήσεων	3
3.3.2	Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων	3
4	Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα	4
4.1	Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν	4
4.2	Συμπεράσματα	4
4.3	Προτάσεις για μελλοντική έρευνα	4

Περίληψη

Η παρόν εργασία μελετά τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη. Ο διασώστης αυτός προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε αποστολές έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές (U.S.A.R.), όπου η πρόσβαση για ανθρώπους διασώστες μπορεί να είναι δύσκολη έως και πολύ επικίνδυνη. Ο ρομποτικός διασώστης θα είναι ικανός να κινείται σε διάφορα είδη εδάφους, να αποφεύγει εμπόδια, να εντοπίζει θύματα και να μεταφέρει βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Η μελέτη περιλαμβάνει τον προκαταρτικό και διαμορφωτικό σχεδιασμό του ρομπότ, καθώς και την ανάλυση των απαιτήσεων και προδιαγραφών του συστήματος. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό ενός ρομποτικού διασώστη, ικανού να λειτουργεί ημιαυτόματα, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την αποστολή έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές.

Abstract

The current study focuses on the design of a robotic rescuer. This rescuer is intended for use in urban search and rescue (U.S.A.R.) missions, where access for human rescuers can be difficult and even dangerous. The robotic rescuer will be capable of navigating various types of terrain, avoiding obstacles, locating victims, and delivering basic first aid equipment. The study includes both the conceptual and preliminary design of the robot, as well as the analysis of system requirements and its specifications. The aim of this work is to present a comprehensive approach to designing a robotic rescuer capable of semi-autonomous operation, taking into account the challenges and requirements associated with urban search and rescue missions.

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

1.1 Καταστροφές και ανάγκη για αποστολές διάσωσης

1.1.1 Σεισμοί και πυρκαγιές στην Ελλάδα

1.1.2 Ανάγκη για εξειδικευμένες αποστολές διάσωσης

1.2 Αποστολές διάσωσης U.S.A.R.

1.2.1 Γενικά για τις αποστολές U.S.A.R.

Οι αποστολές διάσωσης U.S.A.R. (Urban Search and Rescue) αφορούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε αστικές περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως σεισμοί, εκρήξεις ή καταρρεύσεις κτιρίων. Οι ομάδες U.S.A.R. είναι εξειδικευμένες μονάδες που εκπαιδεύονται για να εντοπίζουν, να απεγκλωβίζουν και να παρέχουν πρώτες βοήθειες σε θύματα που βρίσκονται παγιδευμένα σε επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές απαιτούν συντονισμό πολλών ειδικοτήτων, όπως μηχανικοί, ιατροί, διασώστες και ειδικοί στην ανίχνευση επιζώντων, και συχνά χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία για την ανίχνευση και διάσωση των θυμάτων.

1.2.2 Σημασία και προκλήσεις των αποστολών U.S.A.R.

Η αποτελεσματικότητα των αποστολών U.S.A.R. εξαρτάται από την ταχύτητα και την ακρίβεια της ανταπόκρισης, καθώς και από την ικανότητα των ομάδων να λειτουργούν υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Οι αποστολές αυτές είναι κρίσιμες για τη διάσωση ζωών και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς μετά από καταστροφές. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ομάδες U.S.A.R. περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος, τον περιορισμένο χρόνο για την ανεύρεση και διάσωση θυμάτων, και την ανάγκη για συντονισμό με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η χρήση τεχνολογίας, όπως ρομπότ και αισθητήρες, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αποστολών, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη.

1.2.3 Αποστολές U.S.A.R. στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι αποστολές U.S.A.R. έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της συχνότητας φυσικών καταστροφών, όπως σεισμοί. Η χώρα διαθέτει εξειδικευμένες ομάδες U.S.A.R. που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση καταστροφών. Οι ελληνικές ομάδες U.S.A.R. έχουν συμμετάσχει σε πολλές αποστολές διάσωσης τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό, αποδεικνύοντας την ικανότητά τους στην αντιμετώπιση κρίσεων και την παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς. Η συνεχής εκπαίδευση και η βελτίωση των δεξιοτήτων τους είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική ανταπόκριση σε μελλοντικές καταστροφές.

1.2.4 Ρομποτικοί διασώστες στις αποστολές U.S.A.R.

1.3 Στόχοι της εργασίας

Κεφάλαιο 2

Προκαταρτικός Σχεδιασμός

2.1 Στόχοι του προκαταρτικού σχεδιασμού

2.2 Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος

2.2.1 Λειτουργικές απαιτήσεις

2.2.2 Μηχανικές απαιτήσεις

2.3 Ισοζύγιο μάζας

2.3.1 Αρχικός σχεδιασμός συστήματος κίνησης

2.3.2 Αναθεώρηση διαστάσεων ρομποτικού διασώστη

2.3.3 Μείωση μάζας

2.3.4 Σχεδιασμός σώματος και αποθήκης ειδών πρώτης ανάγκης

2.3.5 Αναθεώρηση σχεδιασμού συστήματος κίνησης και τελικό ισοζύγιο μάζας

2.4 Ισοζύγιο ισχύος και εκλογή κινητήρων

2.4.1 Σχεδιασμός ηλεκτρικού κυκλώματος

2.4.2 Απαιτήσεις ροπής και επιλογή κινητήρων

2.4.3 Επιλογή μπαταριών και εκτίμηση χρόνου λειτουργίας

Κεφάλαιο 3

Διαμορφωτικός Σχεδιασμός

3.1 Σκοπός διαμορφωτικού σχεδιασμού

3.2 Ανάλυση μηχανολογικών στοιχείων

3.2.1 Ανάλυση οδοντωτών τροχών

3.2.2 Ανάλυση εδράνων κύλισης

3.2.3 Λοιπά μηχανολογικά στοιχεία

3.3 Ανάλυση στοιχείων με χρήση λογισμικού

3.3.1 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας οδοντοκίνησεων

3.3.2 Εισαγωγή παραμέτρων και συντελεστές ασφαλείας εδράσεων

Κεφάλαιο 4

Συμπεράσματα και Μελλοντική Έρευνα

4.1 Προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν

4.2 Συμπεράσματα

4.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Κατάλογος σχημάτων

Κατάλογος πινάκων

Βιβλιογραφία

- [1] S. Ali A. Moosavian, Hesam Semsarilar και Arash Kalantari. "Design and Manufacturing of a Mobile Rescue Robot". Στο: *2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. 2006, σσ. 3982–3987. doi: [10.1109/IROS.2006.281835](https://doi.org/10.1109/IROS.2006.281835).
- [2] Kamol Chuengsatiansup κ.ά. "Plasma-RX: Autonomous Rescue robots". Στο: (Μαρ. 2009), σσ. 1986–1990. doi: [10.1109/ROBIO.2009.4913305](https://doi.org/10.1109/ROBIO.2009.4913305).
- [3] Hesham Enshasy κ.ά. "A Comprehensive Design of Unmanned Ground Search and Rescue Robot". Στο: *Journal of Computer Science and Technology* 14 (Φεβ. 2019), σσ. 52–80.
- [4] Xin'an Gao κ.ά. "Design and Ground Performance Evaluation of a Multi-Joint Wheel-Track Composite Mobile Robot for Enhanced Terrain Adaptability". Στο: *Applied Sciences* 13.12 (2023). issn: 2076-3417. doi: [10.3390/app13127270](https://doi.org/10.3390/app13127270). URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7270>.
- [5] Jesús M. García και Franklyn G. Duarte. "Mobile rolling robots designed to overcome obstacles: A review". Στο: *Forces in Mechanics* 16 (2024), σ. 100283. issn: 2666-3597. doi: <https://doi.org/10.1016/j.finmec.2024.100283>. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666359724000295>.
- [6] Soheil Habibian κ.ά. "Design and implementation of a maxi-sized mobile robot (Karo) for rescue missions". Στο: *ROBOMECH Journal* 8.1 (2021), σ. 1. issn: 2197-4225. doi: [10.1186/s40648-020-00188-9](https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9). URL: <https://doi.org/10.1186/s40648-020-00188-9>.
- [7] Emmanouil Kyriazis και Anastasios Zisiadis. *Search & Rescue Operations in Earthquakes: Technical Handbook No. 1*. Αδημοσίευτη ερευνητική εργασία. Athens, Greece: European Centre on Prevention κ.ά., 1999. URL: <https://oasp.gr/sites/default/files/library/2021-02/Search%20%26%20Rescue%20Operations%20in%20Earthquakes.pdf>.
- [8] Elena Messina και Adam Jacoff. "Performance Standards for Urban Search and Rescue Robots". εν. Στο: Proceedings of the SPIE Defense και Security Symposium, Orlando, FL, 2006-06-26 2006. URL: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=822695.
- [9] S.A.A. Moosavian κ.ά. "ResQuake: A Tele-Operative Rescue Robot". Στο: *Journal of Mechanical Design - J MECH DESIGN* 131 (Αύγ. 2009). doi: [10.1115/1.3179117](https://doi.org/10.1115/1.3179117).
- [10] Sharma Naman. "Conceptual Design of an Autonomous Rescue Bot for Assistance During Natural Disaster Rescue Operations". Στο: *International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development* 10 (3 Ιούν. 2020).
- [11] Mohammadreza Sharifbarmrood και Majid Maft. "Designing and Manufacturing the Arad Rescue Robot and Evaluating Its Efficiency for USAR Missions". Στο: *Science and Innovation* 16.1 (Απρ. 2024), σσ. 83–94. doi: [10.15407/scine16.01.083](https://doi.org/10.15407/scine16.01.083). URL: <https://nasu-periodicals.org.ua/index.php/science/article/view/2139>.
- [12] Joseph Edward Shigley, Charles R. Mischke και Thomas H. Brown. *Standard Handbook of Machine Design*. 3η έκδοση. New York: McGraw-Hill, 2004.
- [13] *Surface Durability of Worm Gear | KHK --- khkgears.net*. https://khkgears.net/new/gear_knowledge/gear_technical_reference/surface-durability-worm-gear.html. [Accessed 16-11-2025].
- [14] A. Tunwannarux και S. Hirunyaphisutthikul. "Design features and characteristics of a rescue robot". Στο: *IEEE International Symposium on Communications and Information Technology, 2005. ISCIT 2005*. Τόμ. 2. 2005, σσ. 1083–1087. doi: [10.1109/ISCIT.2005.1567056](https://doi.org/10.1109/ISCIT.2005.1567056).